

永磁材料热力学数据库

技术信息手册

长沙锐睿科技有限公司

2026a 版本

目录

永磁材料数据库 (RRPMAG)	1
与其他产品的互联性.....	1
使用案例示例.....	1
RRPMAG 的元素.....	2
RRPMAG 的体系	3
RRPMAG 二元体系	3
RRPMAG 三元体系	4
RRPMAG 含有的相.....	5
Nd-Fe-B 永磁合金常见相	5
RRPMAG 各相所用模型.....	6

永磁材料数据库（RRPMAG）

永磁材料数据库（PMAG）是一套面向稀土永磁材料应用的热力学与性质数据库。它适用于从纯 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 到复杂商业 NdFeB 基和 SmCo 基商业永磁材料。该数据库既可用于已评估体系的相图与热力学性质计算，也可用于在宽成分范围内预测相平衡、居里温度，以及模拟凝固过程。

该数据库能够根据磁体的化学成分和温度预测这些体系的基础热力学行为和相平衡。借助这些计算，数据库可用于加速新型 NdFeB 基永磁合金的设计，并提升对其加工与服役行为的理解。

数据库采用 CALPHAD 方法开发，依据多种实验数据和理论值（例如第一性原理计算结果）建立。开发过程基于对二元、三元以及部分数据库中重要高阶体系的严格评估。由此可对具有工业重要性的多组元体系和合金进行预测。在这些数据中，热力学数据库具有基础性重要作用。

与其他产品的互联性

稀土永磁材料数据库（RRPMAG）可与本公司产品 ICALPHAD 相图热力学计算软件配套使用。

使用案例示例

请查看《RRPMAG1.0 计算案例》手册。该手册提供了数据库的若干示例，用于展示数据库验证结果，并说明可针对不同材料或应用领域开展的计算类型。

RRPMAG 能够对具有工业重要性的多组元体系和合金进行预测，例如多组元相平衡计算、平衡凝固模拟和 Scheil 凝固模拟。这意味着，可通过组合多个经过严格评估的体系，将数据库外推到更高阶体系。

根据实际合金成分，可使用该数据库计算以下内容：

- 基于相的性质：临界转变温度，例如析出相的 solvus 温度、相含量和相成分、溶解度极限、活度、相图等。
- 平衡和非平衡凝固：液相线、固相线、初熔温度、凝固温度区间、固相分数曲线、凝固路径、共晶分数、微观偏析、分配系数、潜热、收缩等。
- 居里温度。

RRPMAG 的元素

Al	B	Ce	Co	Cu	Dy	Fe	Ga
La	Nb	Nd	Pr	Sm	Tb	Ti	Zr

覆盖 Nd-Fe-B 主相（ $\text{Re}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ ）、稀土富相/液相、晶界相（ $\text{Nd}_6\text{Fe}_{13}\text{X}$ 等）、Co 调温相关体系、Cu/Al/Ga 晶界扩散体系，以及 Nb/Ti 微合金化引发的竞争相；支撑凝固、固溶、退火与晶界扩散全过程的热力学/相平衡计算。

基于 CAIPHAD 方法开发，综合使用多种实验数据与理论数据（如第一性原理计算），对二元、三元以及对某些数据库而言的重要高阶体系进行严格评估，从而实现对多组分体系与工业合金的预测。其中，热力学数据库具有基础性的重要地位。

每个评估体系中存在的所有稳定固溶体相与金属间化合物均已纳入。多数情况下，具有相同晶体结构的相被合并为同一相。

每个已评估体系中存在的所有稳定溶体相和金属间化合物均已收录，具有相同晶体结构的相被合并为同一个相。

[illegible]

RRPMAG 三元体系

以下为该数据库 2026a 版本中的已评估三元体系，共计 30 个

Al-Ce-Co	Al-Ce-Cu	Al-Co-Fe	Al-Co-Ti	Al-Cu-Dy
Al-Cu-Fe	Al-Cu-Nd	Al-Fe-Nb	Al-Fe-Nd	B-Ce-Fe
B-Co-Fe	B-Co-Ti	B-Cu-Fe	B-Cu-Ti	B-Dy-Fe
B-Fe-La	B-Fe-Nb	B-Fe-Nd	B-Fe-Pr	B-Fe-Sm
B-Fe-Tb	B-Fe-Ti	B-Fe-Zr	Ce-Co-Fe	Ce-Fe-La
Ce-Fe-Nd	Co-Fe-Nb	Dy-Fe-Tb	Fe-La-Pr	Fe-Nd-Pr

RRPMAG 含有的相

Nd-Fe-B 永磁合金常见相

Liquid	液相，用于描述 Nd-Fe-B 永磁合金熔体， 覆盖 (Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Tb, Ti) ₁ 组成
T1	Re ₂ Fe ₁₄ B 基相，主硬磁相， 覆盖 (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb) ₂ (Fe, Co) ₁₄ (B) ₁ 的组成
T2	ReFe ₄ B ₄ 基相，用于描述 Nd-Fe-B 体系中的富硼 ReFe ₄ B ₄ 相族， 覆盖 (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb) ₁ (Fe, Co) ₄ (B) ₄ 的组成
Fe ₂ B	Fe ₂ B 硼化物相，覆盖 (Fe, Co) ₂ (B) ₂ 的组成
FeB	FeB 硼化物相，覆盖 (Fe, Co) ₁ (B) ₁ 的组成
DHCP	稀土富集相（双密堆六方/稀土金属相），覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ 组成
Fe ₂ RE	Fe ₂ Re Laves 相，用于描述 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)-Fe 体系中的 2:1 型稀土-铁化合物，覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Al, Co, Fe) ₂ 组成。
ReB ₆	ReB ₆ 型稀土硼化物相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (B) ₆ 组成。
ReCo ₅	ReCo ₅ 型稀土-钴相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Co, Fe) ₅ 组成。
ReCo ₁₂ B ₆	ReCo ₁₂ B ₆ 型稀土-钴-硼相， 覆盖 (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁₂ (B) ₆ 组成。
NbB	Nb/Ti 硼化物型相，用于描述以 Nb、Ti 为主要组元的晶粒细化/添加剂生成相，覆盖覆盖 (Nb, Ti) ₁ (B) ₁ 的组成。

RRPMAG 各相所用模型

以下为该数据库 2026a 版本中的各相所使用的模型，共计 203 个模型

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Al ₁₀ CeFe ₂	YbFe ₂ Al ₁₀	-	oS52	(63, Cmc ₂ m)	(Al) ₁₀ (Ce, Nd) ₁ (Fe) ₂
Al ₁₁ R ₃ _HT	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139, I4/mmm)	(Al) ₁₁ (La, Nd, Pr, Sm) ₃
Al ₁₁ R ₃ _LT	Al ₁₁ La ₃	-	oI28	(71, Immm)	(Al) ₁₁ (Ce, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃
Al ₁₃ Co ₄	Orthorhombic Co ₄ Al ₁₃	-	oP102	(31, Pmn21)	(Al) ₁₃ (Co) ₄
Al ₁₃ Fe ₄	Al ₁₃ Fe ₄	-	mS102	(12, C2/m)	(Al, Cu) _{0.6275} (Fe) _{0.235} (Al, VA) _{0.1375}
Al ₂ Cu_OMEGA	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al) ₂ (Cu) ₁
Al ₂ Fe ₁	Al ₂ Fe	-	aP18	(1, P1)	(Al, Cu) ₂ (Fe) ₁
Al ₂ R ₃	Zr ₃ Al ₂	-	tP20	(136, P4 ₂ /mnm)	(Al) ₂ (Dy, Tb) ₃
Al ₂ Zr ₃ _TP ₂₀	Zr ₃ Al ₂	-	tP20	(136, P4 ₂ /mnm)	(Al) ₂ (Zr) ₃

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Al ₃ CeCu	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139,I4/mmm)	(Al, Cu) ₄ (Ce) ₁
Al ₃ Ce_H	Unknown Structure	-	-	-	(Al) ₃ (Ce) ₁
Al ₃ Co	Os ₄ Al ₁₃	-	mS34	(12, C2/m)	(Al) ₃ (Co) ₁
AlM ₃ _A ₁₅	Cr ₃ Si (A ₁₅)	A ₁₅	cP8	(223, Pm-3n)	(Al, Nb) ₁ (Al, Nb) ₃
Al ₃ Ce_L	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) _{0.75} (Ce) _{0.25}
Al ₃ La	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (La, Sm) ₁
Al ₃ Nd	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (Nd) ₁
Al ₃ Pr	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (Pr) ₁
Al ₃ R	Al ₃ HO	-	hR20	(166, R-3m)	(Al) ₃ (Dy) ₁
Al ₃ Zr ₂ _OF ₄₀	Zr ₂ Al ₃	-	oF40	(43, Fdd2)	(Al, Ga) ₃ (Zr) ₂
Al ₃ Zr ₅ _D _{8m}	W ₅ Si ₃ (D _{8m})	D _{8m}	tI32	(140, I4/mcm)	(Al) ₃ (Zr) ₅

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Al ₃ Zr_D ₀₂₃	Al ₃ Zr (D ₀₂₃)	D ₀₂₃	tI16	(139,I4/mmm)	(Al, Ga) ₃ (Zr) ₁
Al ₄ Fe	AlmFe	-	tI110	(121, I-42m)	(Al) _{4.2} (Fe) ₁
Al ₄ Ce ₁	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139,I4/mmm)	(Al) ₄ (Ce) ₁
Al ₄ Sm_D ₁ B	Al ₄ U (D ₁ b)	D ₁ b	oI20	(74, Imma)	(Al) ₄ (Sm) ₁
Al ₄ Zr ₅	Ti ₅ Ga ₄	-	hP18	(193, P6_3/mcm)	(Al, Ga) ₄ (Zr) ₅
Al ₅₃ La ₂₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Al) ₅₃ (La) ₂₂
Al ₅ Co ₂	Co ₂ Al ₅ (D ₈₁₁)	D ₈₁₁	hP28	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₅ (Al, Co) ₂
Al ₅ Fe ₂	Al _{2.8} Fe	-	oS24	(63, Cmcm)	(Al, Cu) ₅ (Fe) ₂
Al ₆₂ Cu ₂₅ Fe ₁₃	Quasicrystal	-	-	-	(Fe) ₁₃ (Al, Cu) ₂₅ (Al) ₇
Al ₇ Cu ₂ Fe	FeCu ₂ Al ₇ (E _{9a})	E _{9a}	tP40	(128, P4/mnc)	(Fe) ₁ (Cu) ₂ (Al) ₇
Al ₈ CeFe ₂	CeFe ₂ Al ₈	-	oP44	(55, Pbam)	(Al) ₈ (Ce) ₁ (Fe) ₂

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Al ₈ CeM ₄	Mn ₁₂ Th (D _{2b})	D _{2b}	tI26	(139,I4/mmm)	(Al) ₈ (Ce, Nd) ₁ (Al, Cu, Fe) ₄
Al ₈ Fe ₅	gamma-brass (Cu ₅ Zn ₈ , D ₈₂)	D ₈₂	cI52	(217, I-43m)	(Al, Cu, Fe) ₁
Al ₉ Co ₂	Co ₂ Al ₉ (D _{8d})	D _{8d}	mP22	(14, P2_1/c)	(Al) ₉ (Co) ₂
Al ₁₀ Cu ₁₀ Fe	(Al ₁₀ Cu ₁₀ Fe)	-	oF116	(42, Fmm2)	(Fe) ₁ (Al, Cu) ₁₀ (Al) ₁₀
AlB ₁₂	alpha-AlB ₁₂	-	tP216	(92, P4_12_12)	(Al) ₁ (B) ₁₂
AlB ₂ _C ₃₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Al, Nb, Zr) ₁ (B) ₂
REGa ₂ _C ₃₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, Ga, La, Nd, Pr, Tb) ₁ (Ga) ₂
Cu ₂ La ₁	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Cu) ₂ (La) ₁
REB ₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Dy, Tb) ₁ (B) ₂
AlCe ₂ Cu ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Al) ₁ (Ce) ₂ (Cu) ₂
AlCeFe	Unknown Structure	-	-	-	(Al, Fe) ₂ (Ce, Nd, Pr) ₁

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
AlCeM	Revised Fe ₂ P (C ₂₂)	C ₂₂ (II)	hP9	(189, P-62m)	(Al) ₁ (Ce) ₁ (Cu) ₁
AlCe_OC ₁₆	AlCe	-	oS16	(63, Cmc ₂ m)	(Al) ₁ (Ce) ₁
AlCu_DEL	Al ₅ Cu ₈	-	hR52	(160, R3m)	(Al) ₂ (Cu, Fe) ₃
AlCu_EPS	Ni ₂ In (B ₈₂)	B ₈₂	hP6	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₁
AlCu_ETA	AlCu(r)	-	mS20	(12, C2/m)	(Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₁
AlCu_ZETA	Al ₉ Cu ₁₁ (h)	-	oF88	(42, Fmm2)	(Al) ₉ (Cu, Fe) ₁₁
Al ₃ Dy_D ₀₂₄	Ni ₃ Ti (D ₀₂₄)	D ₀₂₄	hP16	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al) ₃ (Dy, Tb) ₁
Al ₃ Nb_D ₀₂₂	Al ₃ Ti (D ₀₂₂)	D ₀₂₂	tI8	(139, I4/mmm)	(Al, Nb) ₃ (Al, Nb) ₁
AlNb ₂	sigma-CrFe (D _{8b})	D _{8b}	tP30	(136, P4 ₂ /mmn)	(Al, Nb) ₁₀ (Nb) ₄ (Al, Nb) ₁₆
AlRE ₃	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al) ₁ (Ce, La, Nd, Pr) ₃
AlR ₂ _C ₃₇	Co ₂ Si (C ₃₇)	C ₃₇	oP12	(62, Pnma)	(Al) ₁ (Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
AlR_OP ₁₆	DyAl	-	oP16	(57, Pbcm)	(Al) ₁ (Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
AlR_OS ₁₆	AlCe	-	oS16	(63, Cmcn)	(Al) ₁ (La, Pr) ₁
AlZr ₂ _B ₈₂	Ni ₂ In (B ₈₂)	B ₈₂	hP6	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, VA) ₁ (VA, Zr) ₂
MB_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmcn)	(Al, Nb) ₁ (B) ₁
REGa_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmcn)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Tb, Zr) ₁ (Ga) ₁
AlZr_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmcn)	(Al) ₁ (Zr) ₁
B ₄ RE	UB ₄	-	tP20	(127, P4/mbm)	(B) ₄ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
B ₅ RE ₂	Pr ₂ B ₅	-	mS56	(15, C2/c)	(B) ₅ (Ce, Nd, Pr) ₂
B ₆₆ RE	YB ₆₆	-	cF1936	(226, Fm-3c)	(B) ₆₆ (Dy, Nd, Sm, Tb) ₁
B ₆ RE	CaB ₆ (D ₂₁)	D ₂₁	cP7	(221, Pm-3m)	(B) ₆ (B, Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
BCC_A ₂	Body-Centered Cubic (W, A ₂ , bcc)	A ₂	cI2	(229, Im-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₃

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
BCC_B ₂	CsCl (B ₂)	B ₂	cP2	(221, Pm-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₆
BETA_RHOMBO_B	beta-B (R-105)	-	hR105	(166, R-3m)	(B) ₉₃ (B, Cu, Nb) ₁₂
C ₁₄ _LaVES	MgZn ₂ Hexagonal Laves (C ₁₄)	C ₁₄	hP12	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Co, Fe, Nb, Zr) ₂ (Al, Co, Fe, Nb, Zr) ₁
C ₁₅ _LaVES	Cu ₂ Mg Cubic Laves (C ₁₅)	C ₁₅	cF24	(227, Fd-3m)	(Al, Co, Dy, Fe, La, Nb, Nd, Zr) ₂ (Al, Ce, Co, Dy, Fe, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
EPSILON	Hexagonal Close Packed (Mg, A ₃ , hcp)	A ₃	hP2	(194, P6 ₃ /mmc)	(Cu) ₁
Fe ₂ B	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al, Co, Fe) ₂ (B) ₁
C ₁₆ _THETA	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al, Zr) ₂ (Al, Co, Cu, Fe, Ga) ₁
Co ₃ Nb_C ₃₆	MgNi ₂ Hexagonal Laves (C ₃₆)	C ₃₆	hP24	(194, P6 ₃ /mmc)	(Co, Cu) ₃ (Nb) ₁
Ce ₂₄ Co ₁₁	Ce ₂₄ Co ₁₁	-	hP70	(186, P6 ₃ m)	(Ce) ₂₄ (Co, Fe) ₁₁
Ce ₃ Ga ₂	Ba ₅ Si ₃	-	tP32	(130, P4/ncc)	(Ce) ₃ (Ga) ₂

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
CeMENTITE_D011	Cementite (Fe ₃ C, D ₀₁₁)	D ₀₁₁	oP16	(62, Pnma)	(Co, Fe) ₃ (B) ₁
REGa ₆	Ga ₆ Pu	-	tP14	(125, P4/nbm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Tb) ₁ (Ga) ₆
CeGa ₆ _HT	Unknown Structure	-	-	-	(Ce) ₁ (Ga) ₆
FeB	FeB (B ₂₇)	B ₂₇	oP8	(62, Pnma)	(Co, Fe, Zr) ₁ (B) ₁
CuRE_B27	FeB (B ₂₇)	B ₂₇	oP8	(62, Pnma)	(Cu) ₁ (Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₁
Co ₁₁ Zr ₂	(Co ₁₁ Hf ₂)	-	oP*	(50, Pban)	(Co, Fe) ₁₁ (Zr) ₂
Co ₁₃ La_D23	NaZn ₁₃ (D ₂₃)	D ₂₃	cF112	(226, Fm-3c)	(Co, Fe) ₁₃ (La) ₁
Co ₃ La ₂	La ₂ Ni ₃	-	oS20	(64, Cmce)	(Co) ₃ (La, Nd) ₂
Co ₂₃ La ₂₇	LaCo _{0.85}	-	mS8	(12, C2/m)	(Co) ₂₃ (La) ₂₇
Co ₃ Nd ₂ _HT	Unknown Structure	-	-	-	(Co) ₃ (Nd) ₂
Co ₃ RE ₄	Co ₃ Ho ₄	-	hP22	(176, P6_3/m)	(Co, Fe) ₃ (Nd, Pr, Tb) ₄

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Co ₂ Nd ₅	Mn ₅ C ₂ (Fe ₅ C ₂ Hagg carbide)	-	mS28	(15, C2/c)	(Co) ₂ (Nd, Pr, Sm) ₅
Co ₅ Sm	Cu ₇ Tb	-	hP8	(191, P6/mmm)	(Co, Fe) ₅ (Sm) ₁
Co ₇ Nb ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Co) ₇ (Nb) ₂
Co ₇ Zr ₂	Ni ₇ Zr ₂	-	mS36	(12, C2/m)	(Co) ₇ (Zr) ₂
CoRE ₃ _D ₀₁₁	Cementite (Fe ₃ C, D ₀₁₁)	D ₀₁₁	oP16	(62, Pnma)	(Co) ₁ (Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃
Cu ₁₀ Zr ₇	Ni ₁₀ Zr ₇	-	oS68	(64, Cmce)	(Cu) ₁₀ (Zr) ₇
M ₂ RE	KHg ₂	-	oI12	(74, Imma)	(Cu) ₂ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
Cu ₃₇ La ₃	NaZn ₁₃ (D ₂₃)	D ₂₃	cF112	(226, Fm-3c)	(Cu) ₃₇ (La) ₃
Cu ₄ Ce	Unknown Structure	-	oP20	-	(Al, Cu) ₄ (Ce) ₁
Cu ₄ La ₁	Cu ₄ La	-	tI90	(119, I-4m2)	(Cu) ₄ (La) ₁
Cu ₄ Nd	Unknown Structure	-	o**	-	(Cu) ₄ (Nd, Sm) ₁
Cu ₄ Pr	Unknown Structure	-	o**	-	(Cu) ₄ (Pr) ₁

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Cu ₅₁ Zr ₁₄	Ag ₅₁ Gd ₁₄	-	hP68	(175, P6/m)	(Cu) ₅₁ (Zr) ₁₄
Cu ₆ Ce	Copper(II) Azide [Cu (N ₃) ₂]	-	oP28	(62, Pnma)	(Cu) ₆ (Ce) ₁
Cu ₆ La ₁ _LT	Cu ₆ La	-	mP28	(14, P2 ₁ /c)	(Cu) ₆ (La) ₁
Cu ₆ Pr	Cu ₆ La	-	mP28	(14, P2 ₁ /c)	(Cu) ₆ (Pr) ₁
Cu ₆ R	CeCu ₆	-	oP28	(62, Pnma)	(Cu) ₆ (La, Nd, Sm) ₁
Cu ₇ Dy	Cu ₇ Tb	-	hP8	(191,P6/mmm)	(Cu) ₇ (Dy) ₁
Cu ₇ RE ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₇ (Dy, Nd) ₂
Cu ₈ Zr ₃	Cu ₈ Hf ₃	-	oP44	(62, Pnma)	(Cu) ₈ (Zr) ₃
Cu ₉ Ga ₄ _1	gamma-brass (Cu ₉ Al ₄ , D ₈₃)	D ₈₃	cP52	(215, P-43m)	(Cu) ₆ (Cu, Ga) ₃ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₁
Cu ₉ Ga ₄ _2	Cu _{8.2} Ga _{4.8}	-	cP52	-	(Cu) ₃ (Cu, VA) ₃ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₄
Cu ₉ Ga ₄ _3	Cu _{7.15} Ga _{5.85}	-	cP52	-	(Cu, VA) ₆ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₄
CuGa ₂	FeSi ₂ -h	-	tP3	(123, P4/mmm)	(Cu) ₁ (Ga) ₂
CuGa_THETA	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₇ (Ga) ₂

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
CuNd_H	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₁ (Nd) ₁
CuR_B ₂	CsCl (B ₂)	B ₂	cP2	(221, Pm-3m)	(Cu) ₁ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
CuZr ₂ _C ₁₁ B	MoSi ₂ (C ₁₁ b)	C ₁₁ b	tI6	(139,I4/mmm)	(Al, Cu) ₁ (Al, Zr) ₂
DHCP	alpha-La (A ₃ ')	A ₃ '	hP4	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Ce, Cu, Dy, Ga, La, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
REB ₁₂	UB ₁₂ (D ₂ f)	D ₂ f	cF52	(225, Fm-3m)	(Dy, Tb) ₁ (B) ₁₂
CeCo ₃ B ₂	CeCo ₃ B ₂	-	hP6	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, Sm, Tb) ₁ (Co) ₃ (B) ₂
DIAMOND_A ₄	Diamond (A ₄)	A ₄	cF8	(227, Fd-3m)	(B, Ga) ₁
Dy ₃ FeB ₇	Er ₃ CrB ₇	-	oS44	(63, Cmcm)	(Dy, Tb) ₃ (Fe) ₁ (B) ₇
DyFeB ₄	YCrB ₄	-	oP24	(55, Pbam)	(Dy, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁ (B) ₄
Dy ₃ Ga ₅	Tm ₃ Ga ₅	-	oP32	(62, Pnma)	(Dy) ₃ (Ga) ₅
FCC_A ₁	Face-Centered Cubic (Cu, A ₁ , fcc)	A ₁	cF4	(225, Fm-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₁
RE ₂ M ₁₇ _HEX	Ni ₁₇ Th ₂	-	hP38	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Co, Fe) ₁₇ (Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂
Fe ₁ Nb ₁ B ₁ _C ₂₂	Revised Fe ₂ P (C ₂₂)	C ₂₂ (II)	hP9	(189, P-62m)	(Fe) ₁ (Nb) ₁ (B) ₁

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Fe ₁₃ RE ₆ X	Fe ₁₃ Pr ₆ Ge	-	tI80	(140, I4/mcm)	(Fe) ₁₃ (Nd, Pr) ₆ (Cu, Ga) ₁
Fe ₃ Nb ₃ B ₄	Unknown Structure	-	-	-	(Fe) ₃ (Nb) ₃ (B) ₄
RE ₂ M ₁₇	Zn ₁₇ Th ₂	-	hR57	(166, R-3m)	(Al, Co, Fe) ₁₇ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂
Al ₁₀ Ce ₂ M ₇	Zn ₁₇ Th ₂	-	hR57	(166, R-3m)	(Al, Cu, Fe) ₁₇ (Ce) ₅
Fe ₁₇ RE ₅	Nd ₅ Fe ₁₇	-	hP264	(194, P6 ₃ /mmc)	(Fe) ₁₇ (Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₅
Fe ₂₃ R ₆	Th ₆ Mn ₂₃ (D _{8a})	D _{8a}	cF116	(225, Fm-3m)	(Co, Fe) ₂₃ (Dy, Tb, Zr) ₆
Fe ₃ Ga ₄	Fe ₃ Ga ₄	-	mS42	(12, C2/m)	(Fe) ₃ (Ga) ₄
Fe ₆ Ga ₅	Fe ₆ Ge ₅	-	mS44	(12, C2/m)	(Fe) ₆ (Ga) ₅
FeGa ₃	In ₃ Ir	-	tP16	(136, P4 ₂ /mnm)	(Co, Fe) ₁ (Ga) ₃
Fe ₃ RE	Ni ₃ Pu	-	hR12	(166, R-3m)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₃
FeZr ₃	Re ₃ B	-	oS16	(63, Cmcn)	(Co, Fe) ₁ (Zr) ₃
Ga ₃ RE	Bogdanovite (Cu ₃ Au, L ₁₂)	L ₁₂	cP4	(221, Pm-3m)	(Ga) ₃ (Dy, Tb) ₁
Ga ₄ La	Ga ₄ La	-	oP20	(47, Pmmm)	(Ga) ₄ (La, Pr) ₁

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
GaMMA_D83	gamma-brass (Cu ₉ Al ₄ , D ₈₃)	D ₈₃	cP52	(215, P-43m)	(Al, Fe) ₄ (Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₈
GaMMA_H	gamma-brass (Cu ₅ Zn ₈ , D ₈₂)	D ₈₂	cI52	(217, I-43m)	(Al) ₄ (Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₈
GaPr ₂ _C ₃₇	Co ₂ Si (C ₃₇)	C ₃₇	oP12	(62, Pnma)	(Ga) ₁ (Pr) ₂
HCP_A3	Hexagonal Close Packed (Mg, A ₃ , hcp)	A ₃	hP2	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₂ (VA) ₁
La ₁ B ₉	Unknown Structure	-	-	-	(La) ₁ (B) ₉
L ₁₂ _FCC	Bogdanovite(Cu ₃ Au, L ₁₂)	L ₁₂	cP4	(221, Pm-3m)	(Al, Ga) ₁ (Ce, Fe, La, Nd, Pr, Zr) ₃
LaCo ₂ B ₃	Unknown Structure	-	-	-	(La) ₁ (Co) ₂ (B) ₃
LIQUID	Liquid	-	-	-	(Al, Al ₂ Sm, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
M ₃ B ₄ _D _{7b}	Ta ₃ B ₄ (D _{7b})	D _{7b}	oI14	(71, Immm)	(B) ₄ (Al, Nb) ₃
M ₅ R_C _{15b}	AuBe ₅ (C _{15b})	C _{15b}	cF24	(216, F-43m)	(Cu) ₅ (Zr) ₁
Ga ₃ Tb ₅ _D _{8l}	Cr ₅ B ₃ (D _{8l})	D _{8l}	tI32	(140, I4/mcm)	(Ga) ₃ (Dy, Tb) ₅
Ga ₂ Zr ₁	Ga ₂ Zr	-	oS12	(65, Cmmm)	(Ga) ₂ (Zr) ₁
Ga ₅ Zr ₃	Pd ₅ Pu ₃	-	oS32	(63, Cmcm)	(Ga) ₅ (Zr) ₃

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
GaZr_BG	MoB (Bg)	Bg	tI16	(141, I4_1/amd)	(Ga) ₁ (Zr) ₁
Nb ₂ B ₃	V ₂ B ₃	-	oS20	(63, Cmc ₂ m)	(Al, Nb) ₂ (B) ₃
Nb ₅ B ₆	V ₅ B ₆	-	oS22	(65, Cmmm)	(Al, Nb) ₅ (B) ₆
Nd ₃ Co ₁₃ B ₂	Nd ₃ Ni ₁₃ B ₂	-	hP18	(191, P6/mmm)	(Nd, Sm) ₃ (Co) ₁₃ (B) ₂
Nd ₂ Co ₅ B ₂	Ce ₂ Co ₅ B ₂	-	hP36	(194, P6_3/mmc)	(Nd, Pr, Tb) ₂ (Co) ₅ (B) ₂
Nd ₂ Co ₅ B ₃	*	-	oS*	(68, Ccce)	(Nd, Pr) ₂ (Co) ₅ (B) ₃
ORTHORHOMBIC_Ga	alpha-Ga (A ₁₁)	A ₁₁	oS8	(64, Cmce)	(Ga) ₁
RE ₂ Co ₇	Co ₇ Gd ₂	-	hR18	(166, R-3m)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (Co, Fe) ₇
Ce ₂ Co ₇ B ₃	Ce ₂ Co ₇ B ₃	-	hP24	(191, P6/mmm)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (Co) ₇ (B) ₃
RE ₅ Co ₁₉	Ce ₅ Co ₁₉	-	hR24	(166, R-3m)	(Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₅ (Co, Fe) ₁₉
RECo ₅ _D ₂ D	CaCu ₅ (D ₂ d)	D ₂ d	hP6	(191, P6/mmm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₅
RE ₃ Co ₁₁ B ₄	Ce ₃ Co ₁₁ B ₄	-	hP19	(191, P6/mmm)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃ (Co, Fe) ₁₁ (B) ₄
RECo ₂ B ₂	ThCr ₂ Si ₂	-	tI10	(139, I4/mmm)	(Dy, La, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₂ (B) ₂

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
RECo ₄ B	CeCo ₄ B	-	hP12	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₄ (B) ₁
RECo ₁₂ B ₆	SrNi ₁₂ B ₆	-	hR19	(166, R-3m)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁₂ (B) ₆
RHOMB_C ₁₉	alpha-Sm (C ₁₉)	C ₁₉	hR3	(166, R-3m)	(Al, Ce, Co, Dy, Nd, Sm) ₁
RM ₅	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Dy, La, Nd, Sm, Tb) ₁ (Cu) ₅
Cu ₅ Ce	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Al, Cu) ₅ (Ce) ₁
Cu ₅ Pr	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Cu) ₅ (Pr) ₁
MU_D ₈₅	Fe ₇ W ₆ (D ₈₅) mu-phase	D ₈₅	hR13	(166, R-3m)	(Co, Fe, Nb) ₁ (Nb) ₄ (Co, Fe, Nb) ₂ (Co, Fe, Nb) ₆
M ₃ B ₂ _D ₅ A	Si ₂ U ₃ (D _{5a})	D _{5a}	tP10	(127,P4/mbm)	(B) ₂ (Fe, Nb) ₃
Ga ₂ Zr ₃ _D ₅ A	Si ₂ U ₃ (D _{5a})	D _{5a}	tP10	(127,P4/mbm)	(Ga) ₂ (Zr) ₃
T ₁	Nd ₂ Fe ₁₄ B	-	tP68	(136, P4_2/mnm)	(Al, Co, Fe) ₁₄ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (B) ₁
CeCo ₄ B ₄	CeCo ₄ B ₄	-	tP18	(137, P4_2/nmc)	(Co) ₄ (Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (B) ₄
T ₂	Nd ₁₉ Fe ₆₈ B ₆₈	-	tP310	(86, P4_2/n)	(Fe) ₆₈ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁₉ (B) ₆₈
T ₃	Pr ₅ Co ₂ B ₆	-	hR39	(166, R-3m)	(Co, Fe) ₂ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₅ (B) ₆

相名称	原型结构	Strukturbericht 符号	Pearson 符号	空间群	化学式
Tb ₄ CoB ₁₃	Er ₄ NiB ₁₃	-	tP36	(128, P4/mnc)	(Tb) ₄ (Co) ₁ (B) ₁₃
ZrB ₁₂	UB ₁₂ (D ₂ f)	D ₂ f	cF52	(225, Fm-3m)	(B) ₁₂ (Zr) ₁
GaS	Gas	-	-	-	(Al, Al ₁ Cu ₁ , Al ₂ , B, B ₂ , Ce, Cu, Cu ₂ , Dy, Fe, Fe ₂ , Ga, Ga ₂ , La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr, Zr ₂) ₁